

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

操作マニュアル

版	2.1
日付	2026-10-07
対象読者	見積担当者・導入担当者
文書番号	DOC-04

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 動作環境	2
3. セットアップ	2
3.1 1. Python を入れる	3
3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル一式）を取得する	4
3.3 3. 仮想環境を作る	4
3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる	4
3.5 5. APIキーを設定する（任意）	4
3.6 6. 画面を作る	5
3.7 7. 起動する	5
3.8 8. 自社情報と担当者を設定する	5
4. 日々の操作	6
4.1 毎日の始め方（ホーム）	6
4.2 見積を作る（新規見積）	7
4.3 見積結果を確かめる（次のアクション）	9
4.4 類似実績を見る	10
4.5 見積書を発行する	10
4.6 受注・失注を登録する	11
4.7 進捗を管理する（見積・案件）	12
4.8 納品書・請求書を発行する	13
4.9 実績を分析する	13
4.10 図面を探す・書類を探す	13
4.11 図面だけを登録する	13
4.12 書類を登録する	14
4.13 過去の見積を取り込む（導入担当者）	14
4.14 マスタ（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）	15
4.15 設定を変える（導入担当者）	15
5. 画面の表示の意味	15
6. よくある質問とトラブル対応	16
7. 付録：API の使い方（開発者向け）	17
7.1 仕様書（/docs）の見方	17
7.2 呼び出しの例（PowerShell）	18

1. この資料について

見積担当者（プログラミングの知識がなくてよい）と、導入する人のための手引きである。前半でセットアップ（最初に1回だけ行う準備）、後半で日々の操作を、画面の写真つきで説明する。

- **見積担当者** は「日々の操作」の章から読めばよい
- **導入担当者** は「動作環境」と「セットアップ」を先に読む

画面の写真的顧客名・図番・金額はすべて架空である。

2. 動作環境

項目	内容
パソコン	Windows 10/11（64ビット）。メモリ 8GB 以上を推奨。Mac・Linux でも動く
Python	3.11（3.10～3.12 のどれか。3.13 以降は3D処理の部品（CadQuery）が入らない）
ブラウザ	Chrome または Edge
ネットワーク	最初のセットアップで部品（パッケージ）をダウンロードする。図面PDFの読み取りを使うときはインターネットが必要
Node.js	20 以上（画面を作るときだけ。Docker で起動するなら不要）
データベース	指定しなければ SQLite（ファイル1つ。お試し・1台で使う場合）。複数人で使うなら PostgreSQL（Docker で起動すると一緒に入る）
任意	Git（リポジトリの取得）、Docker Desktop（Docker で起動する場合。いちばん簡単）

Docker Desktop がある場合 は、下の手順の 1・3・4 と「画面を作る」は要らない。2（取得）のあと、7 の「Docker で起動する」へ進む。

3. セットアップ

以下の操作は、Windows の **PowerShell**（スタートメニューで「PowerShell」と入力して開く黒い画面）で行う。行の先頭の **PS>** は入力しない。

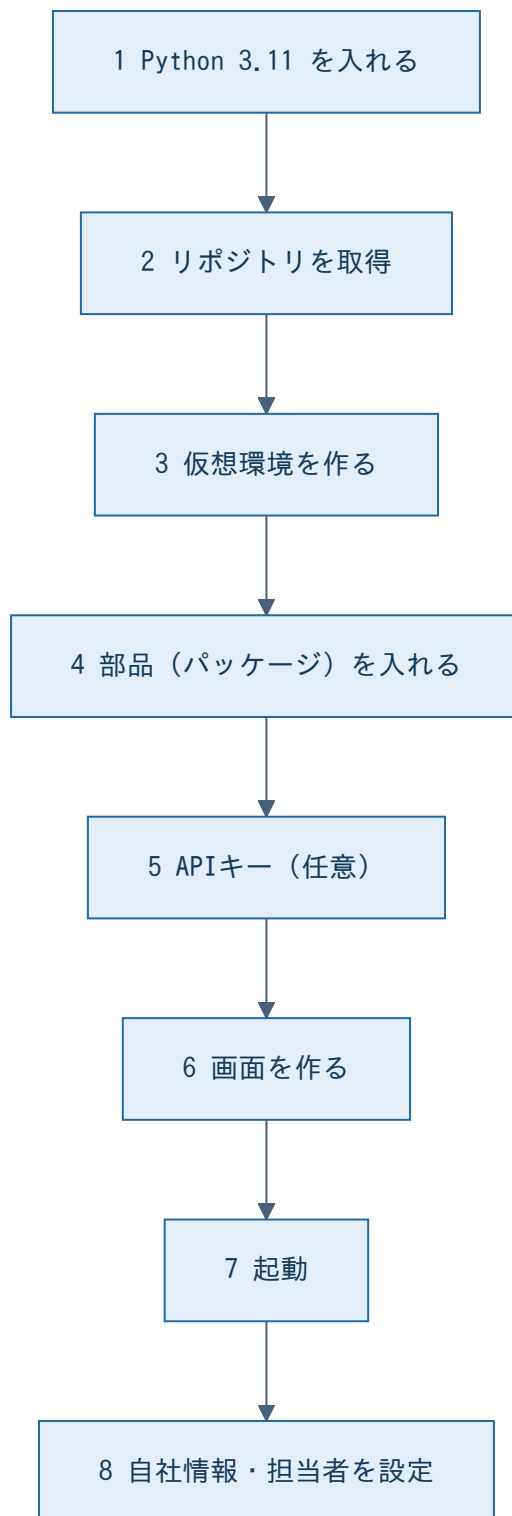


図 セットアップの流れ（最初に1回だけ）

3.1 1. Python を入れる

1. <https://www.python.org/downloads/> を開き、**Python 3.11** の Windows 用インストーラ（64-bit）をダウンロードする
2. インストーラを開き、最初の画面で **「Add python.exe to PATH」** にチェックを入れて から **「Install Now」** を押す
3. PowerShell で次を入力し、`Python 3.11.x` と出ることを確かめる

```
PS> py -3.11 --version
```

注意：Python 3.13 以降しか入っていないと、手順4で3D処理の部品（CadQuery）が入らない。3.11 を追加で入れば、`py -3.11` で使い分けられる。

3.2 2. リポジトリ（本システムのファイル式）を取得する

Git が入っていれば次のとおり。Git がなければ、GitHub のページの「Code」→「Download ZIP」でダウンロードして展開してもよい。

```
PS> git clone https://github.com/1975020t/step_analysis_for_automatic-estimate.git
PS> cd step_analysis_for_automatic-estimate
```

以降の操作は、すべてこのフォルダ（`step_analysis_for_automatic-estimate`）の中で行う。

3.3 3. 仮想環境を作る

仮想環境は、本システム専用の Python の部屋である。ほかのソフトと部品がぶつからない。

```
PS> py -3.11 -m venv .venv
```

フォルダの中に `.venv` ができる。以降、Python は `.venv%Scripts%python.exe` を使う。

3.4 4. 部品（パッケージ）を入れる

```
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install --upgrade pip
PS> .venv%Scripts%python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

3D処理の部品（CadQuery）が大きいので、数分～十数分かかる。最後に `Successfully installed ...` と出れば完了。

3.5 5. APIキーを設定する（任意）

図面PDFの読み取り には、Anthropic（Claude）の APIキーが要る。ほかの機能（STEP・DXFの解析、見積、見積書、類似見積）は、APIキーがなくてもすべて使える。

1. フォルダの中の `.env.example` をコピーして、名前を `.env` にする
2. `.env` をメモ帳で開き、`ANTHROPIC_API_KEY=` の後ろにキーを書いて保存する（`ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY` という名前でも読まれる）
3. 設定できたかは `.venv%Scripts%python.exe scripts%check_claude_api.py` で確かめられる（Claude API を1回だけ呼ぶ）

設定	使う機能	ないとき
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> （または <code>ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY</code> ）	図面PDFの読み取り	図面PDFを指定すると「APIキーの設定が必要です」と出る。条件は手で選ぶ
<code>OPENAI_API_KEY</code>	チャットでの条件の変更（任意）	簡易な解釈で動く（画面の表示は同じ）

APIキーは秘密情報である。`.env` は Git に入らない設定になっている。キーを資料やメールに書かない。

3.6 6. 画面を作る

画面 (React) は、使う前に一度「作る」 (ブラウザで開けるファイルにする)。Node.js が必要。

```
PS> cd web
PS> npm ci
PS> npm run build
PS> cd ..
```

`web%dist` ができれば完了。画面のプログラムを更新したときだけ、もう一度行う。

3.7 7. 起動する

Docker で起動する (いちばん簡単。データベース・API・画面がそろって起動する。Docker Desktop が必要) :

```
PS> docker compose up --build -d
```

初回はイメージを作るので10分ほどかかる。画面は `http://localhost:8080`、API の仕様書は `http://localhost:8000/docs`。止めるときは `docker compose down` (データは残る)。図面PDFの読み取りを使うときは、起動する前に `$env:ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY="..."` を、データベースのパスワードを変えるときは `$env:POSTGRES_PASSWORD="..."` を実行しておく。

Docker なしで起動する :

```
PS> .venv%Scripts%python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

ブラウザで `http://localhost:8000` を開く。止めるときは PowerShell で `Ctrl + C`。データは `output` フォルダ (データベース `output%app.db` と、登録した図面・帳票のファイル) に残る。PostgreSQL を使うときは、起動の前に `$env:DATABASE_URL="postgresql+psycopg://ユーザー:パスワード@サーバー/データベース名"` を実行する。

最初の起動で、データベースに初期データ (`data` フォルダのマスター・自社情報、過去見積の履歴、案件ステータス14個、担当者など) が入る。2回目以降は、画面で変えた内容を上書きしない。

お試し : 架空の顧客と図面 (受注・失注・帳票まで) を入れて動きを見るときは、次のとおり起動する (図面PDFの読み取りは記録済みの結果を使い、APIキーは要らない)。

```
PS> .venv%Scripts%python.exe scripts%seed_demo.py --storage output%demo --fresh
PS> $env:ESTIMATE_STORAGE_DIR="output%demo"; $env:PAST_QUOTES_PATH="output%demo%history.csv"
PS> $env:DRAWING_READER="recorded:output%demo%readings.json"
PS> .venv%Scripts%python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000
```

3.8 8. 自社情報と担当者を設定する

左のメニューの「設定」を開き、「帳票関連 > 自社情報」で、見積書・納品書・請求書に載る自社の会社名・住所・登録番号などを入れる (最初は仮の値)。「運用 > 担当者」で担当者を登録し、「この端末で操作する担当者」を選ぶ (メニューの下に「担当者: ○○」と出る)。

key	内容	例
name	会社名	株式会社〇〇板金
postal_code・address	郵便番号・住所	000-0000、東京都〇〇区…
tel・fax	電話・FAX	03-0000-0000
registration_no	適格請求書の登録番号（請求書に載る）	T00000000000000
contact	担当者	佐藤 一郎
payment_terms	取引条件（支払条件）	月末締め 翌月末 銀行振込
delivery_place	受渡場所の既定値	貴社指定場所
remark_1、remark_2 …	備考の定型文（番号順に載る）	運賃は含みません。

最初の起動の前に `data/company.local.csv`（`data/company.csv` と同じ形式、Git に入らない）を作っておくと、その内容が初期値になる。

4. 日々の操作

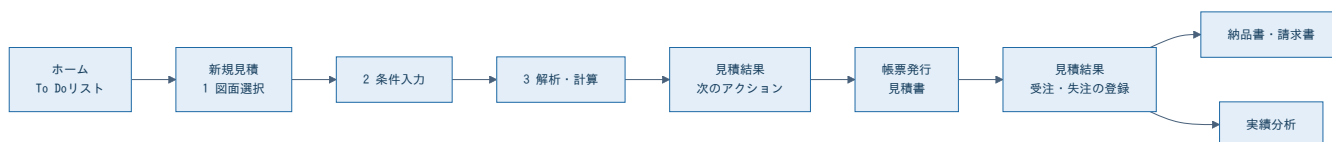


図 1件の見積の流れ

画面の各部の説明は「画面設計書」にある。ここでは手順を説明する。

4.1 毎日の始め方（ホーム）

- 画面を開くとホームが出る（左のメニューの「ホーム」でも開く）
- To Doリスト** に、対応が必要な案件が急ぐ順に並ぶ。左のラベルが理由（納期超過・未入力あり・納期まで〇日・回答待ち〇日）、右のリンクが次のアクション（見積を表示・入力・確認・発行・受注・失注の登録 など）。上から順にリンクを押して片付ける
- 進捗** の4つの枠に、フェーズ（1 見積作成中／2 見積確認中／3 回答待ち／4 製造・出荷）ごとの件数と、注意が必要な件数が出る。枠を押すと、そのフェーズの案件の一覧が開く

板金見積
図面管理プラットフォーム

+ 新規見積

ホーム

見積・案件8

図面9

帳票発行

実績分析

※ 設定

担当者：佐藤

ホーム

図番・品名・顧客・書類 (Enterで検索)

用語・計算式

To Doリスト

基準日 2026/10/07・5件

納期超過 2日ダクトカバー DX269-1807 サンプル住設株式会社
0-2026-0007・ステータス：見積依頼受付

見積を表示 →

未入力ありカバー AB-22-3449 株式会社サンプル計測
0-2026-0004・材質が未選択 (入力後に発行可能)

入力 →

未入力ありスパーサー KA421-2456 株式会社サンプル機工
0-2026-0009・曲げ数が未入力です (CADデータから求められませんでした) (入力後に発行可能)

入力 →

納期まで 2日制御盤パネル BP475-8564 Rev.C サンプルロボティクス株式会社
0-2026-0003・見積確認中 (確認後に見積書を発行)

確認・発行 →

回答待ち 7日取付ブラケット BR448-5321 Rev.1 サンプル電機株式会社
0-2026-0002・見積提出済 (受注・失注の登録待ち)

受注・失注の登録 →

進捗

完了分を表示

1 見積作成中
4
うち未入力あり 2

2 見積確認中
1
納期まで3日以内 1

3 回答待ち
1
回答待ち3日以上 1

4 製造・出荷
2
納品書・請求書を発行可能 1

ショートカット

新規見積
図面PDF・STEP・DXFのアップロード、または登録済み図面から作成

図面登録
図面の保管・検索用。見積は後から作成可能

類似実績検索
基準図面と形状の近い順に、過去の単価・受注結果を表示

※ 設定

担当者：佐藤

ホーム

4.2 見積を作る（新規見積）

- 左のメニューの「+ 新規見積」を押す。上に「1 図面選択 → 2 条件入力 → 3 解析・計算 → 4 確認・発行」が出る
- 1 図面選択**：新しい図面なら、図面PDFとCADデータ（STEP／DXF）を点線の枠にドラッグ＆ドロップする（「ファイルを選択」でもよい。片方だけでもよい）。登録済みの図面なら、右の一覧から選ぶ（図番・品名・顧客で検索できる）。「次へ：条件入力 →」を押す
- 2 条件入力**：図面PDFがあれば、読み取った図番・改訂・材質・表面処理・数量・追加加工・特急が入っている。印の意味は次のとおり。図面と見比べ、違っていれば直す（直さなくても進める） - **読取**：図面から読み取った値 - **要確認**：読み取ったが、図面と見比べた方がよい（理由が下に出る） - **マスタ未登録**：〇〇：図面に書かれているがマスタにない語。空欄のまま進め、単価は見積結果で入れる（マスタにある材質・表面処理を選んでもよい） - **記載なし**：図面に書かれていない。空欄のまま進めてよい（材質は見積結果で選ぶ。表面処理は「なし」で計算）
- 顧客** と **数量** を入れる（この2つだけが必須）。新しい図面なら品名も入れる。同じ図番の図面がすでにあれば「新しい版として登録」にチェックが付く（別の図面にするなら外す）
- 任意項目（案件名・希望納期・担当）を入れる。STEP なら、自社の加工条件で決まった Kファクターがあれば入れる（空欄なら標準値で計算し、曲げのある部品は概算になる）。DXF なら板厚を入れ、曲げのない平板なら「曲げなし（平板）」にチェック
- 「解析・計算を実行 →」を押す。新しい図面はこのとき図面として登録される。**3 解析・計算** の画面で進捗が出て、終わると見積結果が開く

操作マニュアル

7 / 18

4.3 見積結果を確かめる（次のアクション）

見積結果の画面では、いちばん上の **次のアクション** の枠に、次にすることが出る。

1. **未入力の項目がある（赤い枠）**：項目ごとの「入力 →」を押すと「条件修正」タブの入力欄に移る。入れたら「保存して計算し直す」を押す - **材質が未選択**：材質を選ぶ。マスタにない材質は「マスタにない材質（単価を入力）」を選び、名前・kg単価・密度を入れる - **マスタにない加工・表面処理の単価**：図面に書かれた名前（「M10タップ」など。個数は箇所数の欄に分けて入る）を確かめ、1か所（1個）あたりの単価を入れる。入れた単価はこの見積だけに使い、マスタには登録されない - **寸法の値**：CADデータから求められなかったとき（CADデータがない、解析不可）、板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数のうち足りないものを入れる - **数量**：数量を入れる
2. **未入力がなくなる（青い枠）**：「確認事項」（図面の読み取りが要確認、展開寸法が概算など）が並ぶ。「〇〇を修正 →」で直す場所に移る。確認事項は未対応のままでも発行できる。「見積書の発行へ →」を押す
3. 枠の下には、形状（3D）と展開図が並んで出る。部品の形・穴・曲げ線を確認する。3D はドラッグで回転、ホイールで拡大できる。下の行に板厚・穴・曲げ・切断長と、確定か概算か
4. 右には総額（税抜）・単価・消費税・税込が常に出る。その下の「類似実績との比較」で、前回実績・類似実績の単価と今回の差（%）を見る
5. 詳細はタブで見る：金額内訳（費目ごとの数量・単価・金額）、条件修正（図面の読み取り結果と条件の入力欄）、CADデータ（確定・概算の理由と5つの値）、類似実績、修正履歴
6. 条件は文章でも変えられる（右の「チャットで条件変更」。例：「皿もみを4か所追加」「数量を200に」）。金額は計算し直される
7. お客様に画面を見せるときは、右の「顧客提示モード」にチェックを入れる（原価・粗利が隠れる）

板金見積
図面管理プラットフォーム

+ 新規見積

ホーム

見積・案件9

図面9

帳票発行

実績分析

見積結果

見積・案件

制御盤パネル BP475-8564 Rev.C

0-2026-0003 サンプルロボティクス株式会社 SPHC t1 10個 希望納期 2026/10/09 担当 高橋

完了1図面

完了2条件

完了3解析・計算

現在4内容確認

次5見積書発行

回答後6受注・失注の登録

見積確認中

次のアクション：確認事項1件を確認のうえ、見積書を発行

確認 展開寸法は概算です（曲げの伸び（Kファクター）が未指定のため、標準値0.33で展開し Kファクター（曲げの伸び）を修正 しました）

いずれも未対応のまま発行可能。未入力項目なし

見積書の発行へ

形状（3D）

ドラッグで回転・ホイールで拡大

展開図（2D）

赤い破線は曲げ線

概算

板厚1mm 穴3 曲げ2 切断長927.6mm（1個あたり）

図面PDFを表示

金額内訳

条件修正

CADデータ

類似実績22

修正履歴

区分	項目	数量	単価	金額
材料費	材料費（SPHC）	2.6 kg	¥140	¥419
加工費	レーザー切断	9,275.87 mm	¥3	¥27,828
	ピアス加工	30 穴	¥80	¥2,400
	曲げ加工	20 か所	¥500	¥10,000
段取り	段取り	1 式	¥3,000	¥3,000
表面処理	表面処理（粉体塗装）	10 個	¥180	¥1,800
小計	原価合計			¥45,447
粗利	小計×粗利率	25%		¥11,362
合計	数量10個（単価は1円未満切り上げ）		¥5,681	¥56,810
	消費税（10%、1円未満切り捨て）			¥5,681
	合計（税込）			¥62,491

計算式を表示

総額（税抜）・10個

¥56,810

単価 ¥5,681

消費税（10%） ¥5,681

税込 ¥62,491

類似実績との比較

同一図番の前回実績（2025/05/31・10個・失注）：単価 ¥8,740。今回は -35% BP475-8564 カバー ・ サンプル産業株式会社 ・ 条件が同じ

類似実績 22件を表示

顧客提示モード

原価・粗利を非表示

チャットで条件変更

例：「皿もみを4か所追加」「数量を200に」

まだやりとりはありません。

条件の変更を文章で

送る

帳票発行へ

※ 設定

担当者：佐藤

見積結果

4.4 類似実績を見る

見積結果の「類似実績」タブ、図面詳細の「類似形状の過去実績と比較」、図面の画面の「類似形状検索」（ホームの「類似実績検索」からも開く）に、材料が同じで、曲げ数の差が1以内、穴数の差が2以内 の図面と過去の見積が、差の小さい順に出る（どれも同じ結果）。単価と今回との差（%）、受注・失注の結果を見比べて、金額の判断の参考にする。今回の金額は自動では変わらない。CADデータのない図面は探せない。

4.5 見積書を発行する

1. 見積結果の次のアクションの「見積書の発行へ →」を押す（未入力の項目があると押せない）。帳票発行の画面が、対象案件と「見積書」を選んだ状態で開く
2. 2 帳票の種類 に「発行可能」と出ていることを確かめる。3 宛先・テンプレート で、必要なら宛先担当者（「様」は自動で付く）と備考を入れ、テンプレートを確認する。右のプレビューは発行するPDFそのもの

3. 「見積書を発行」を押す。番号が付いて発行履歴に出て、案件は「見積提出済」（フェーズ3 回答待ち）になる。PDFは履歴の「PDFを開く」で開くか、「発行済みのPDFをダウンロード」で保存する

[illegible]

帳票発行

4.6 受注・失注を登録する

1. ホームの To Doリストの「受注・失注の登録 →」か、見積結果を開く。次のアクションが「受注・失注の登録」になっている
2. 受注なら「受注を登録」を押す。失注なら「失注を登録」を押し、理由（価格・納期など）と、分かれば他社価格を入れる。理由は実績分析で集計される



見積結果（受注・失注の登録）

4.7 進捗を管理する（見積・案件）

1. 左のメニューの「見積・案件」を開く。初めは進行中の案件の一覧が、優先度の高い順に並ぶ。行の右の「次のアクション」から、その案件の次の作業に移れる
2. 上のフェーズのボタン（進行中・1 見積作成中・2 見積確認中・3 回答待ち・4 製造・出荷・完了分）で絞り込む。アラートのボタン（納期超過・納期まで3日以内・未入力あり・3日以上更新なし・回答待ち3日以上）を押すと、該当する案件だけになる
3. ステータスは、一覧の「ステータス変更」で選ぶか、「カンバン」に切り替えてカードをほかの列にドラッグする（カードの ← → でもよい）。間違えたら戻せばよい。失注にするときは理由を入れる

板金見積
図面管理プラットフォーム

+ 新規見積

ホーム

見積・案件9

図面9

帳票発行

実績分析

※ 設定

担当者: 佐藤

見積・案件

図番・品名・顧客・書類 (Enterで検索)

用語・計算式

案件番号・顧客・品名・図番で絞り込み

担当 すべて

一覧

カンバン

+ 新規見積

すべて 進行中 9

フェーズ1 見積作成中 5

フェーズ2 見積確認中 1

フェーズ3 回答待ち 1

フェーズ4 製造・出荷 2

完了・失注・保留 完了分 1

アラート

納期超過 1

納期まで3日以内 1

未入力あり 3

3日以上更新なし 5

回答待ち3日以上 1

基準日 2026/10/07 - 9件

品名・図番	顧客	ステータス	数量・金額	納期	担当	次のアクション	ステータス変更
ダクトカバー DX289-1807・Q-2026-0007	サンプル住設株式会社	見積依頼受付	50個 ¥309,300	10/05 納期超過 2日	佐藤	見積を表示 →	見積依頼受付
ベースブラケット DB-25-0367 Rev.A・Q-2026-0010	株式会社サンプル機工	見積作成中	100個 未入力: 追加加工 (マスタ未登録)	—	—	入力 →	見積作成中
カバー AB-22-3449・Q-2026-0004	株式会社サンプル計測	見積作成中	3個 未入力: 材質	10/28	佐藤	入力 →	見積作成中
スベークサー KA421-2456・Q-2026-0009	株式会社サンプル機工	見積作成中 3日更新なし	100個 未入力: 曲げ数	11/12	高橋	入力 →	見積作成中
制御盤パネル BP475-8564 Rev.C・Q-2026-0003	サンプルロボティクス株式会社	見積確認中 4日更新なし	10個 ¥56,810	10/09 納期まで 2日	高橋	確認・発行 →	見積確認中
取付ブラケット BR448-5321 Rev.1・Q-2026-0002	サンプル電機株式会社	見積提出済 回答待ち 7日 7日更新なし	20個 ¥166,200	10/22	鈴木	受注・失注の登録 →	見積提出済
ベースブラケット DB-25-0367 Rev.A・Q-2026-0001	株式会社サンプル機工	製造中	50個 ¥605,850	10/19	佐藤	見積を表示 →	製造中
放熱板 AS1877-17・Q-2026-0006	サンプル医療機器株式会社	製造準備 5日更新なし	500個 ¥2,660,500	11/03	高橋	納品書の発行 →	製造準備
固定プレート FL-0930 Rev.A・Q-2026-0008	有限会社サンプル製作所	見積前 6日更新なし	30個 ¥173,070	11/09	鈴木	見積を表示 →	見積前

優先度の高い順 (納期超過・未入力あり・納期が近い・回答待ちが長い順)。ステータスは各行、またはカンバン表示から変更できます。

見積・案件 (一覧)

4.8 納品書・請求書を発行する

受注すると、見積結果の次のアクションが「納品書の発行」になる。押すと帳票発行が開くので、2 帳票の種類 で「納品書」を選んで発行し、続けて「請求書」を選んで発行する。金額は発行した見積書と同じになる。請求書には自社の登録番号と、税率別の合計が載る。

4.9 実績を分析する

左のメニューの「実績分析」で、直近3・6・12か月の見積件数・受注率・平均回答日数・見積総額、顧客別の受注率、失注理由、担当者別の件数・受注率・回答日数を見る。

4.10 図面を探す・書類を探す

- 「図面」の画面の上で検索方法を選ぶ。条件検索 は図番・品名・顧客・材質・分類で絞り込み、「条件を追加」でステータス・加工・最大寸法・登録日・自社の項目も使える。類似形状検索 は基準図面を選ぶと形状の近い順に出る。図面内文字検索 は、文字データのある図面PDFの中の文字（注記・加工指示）で探す
- カードの「見積を表示 →」（見積がなければ「新規見積 →」）と「図面を表示」で次の操作に移る
- 上の検索欄に図番や品名を入れて Enter を押すと、図面・見積・帳票・書類をまとめて探せる
- 図面詳細の「書き込みを追加」で、図面上の位置にメモを残せる。「注意・不具合メモ」タブには、その図面の注意点や不具合を残す

4.11 図面だけを登録する

- ホームのショートカット「図面登録」か、図面の画面の「図面登録」を押す

2. 図面PDFとCADデータ（STEP／DXF）を、まとめて点線の枠にドラッグ＆ドロップする。同じ名前のPDFとCADデータは1行にまとまる
3. 図面PDFがあれば、図番・改訂・材質が下書きとして入る（「読み取り結果を下書きに入れました」）。図面と見比べて直す
4. 品名・顧客を入れ、分類を選ぶ。DXF の行には板厚を入れる（分かれば）。同じ図番の図面がすでにあると「新しい版として登録」にチェックが付く
5. 「確認済み n 件を登録」を押す。CADデータはこのとき解析される。登録した行の「新規見積 →」から、すぐに見積を始めることもできる

板金見積

図面管理プラットフォーム

+ 新規見積

ホーム

見積・案件 8

図面 9

帳票発行

実績分析

※ 設定

担当者：佐藤

図面登録

図番・品名・顧客・書類 (Enterで検索)

用語・計算式

図面のみを登録します（見積は後から作成可能）。見積まで読んでいる場合は新規見積から。

図面PDF・CADデータをドラッグ＆ドロップ

図面PDF

STEP / STP

DXF (展開図)

同じ名前の図面PDFとCADデータは1件にまとまります。

ファイルを選択

登録内容の確認

未入力0件

ファイル	図番 (必須)	品名	顧客	改訂	分類	材質・板厚	登録のしかた
Lv3_0043.pdf ◆ Lv3_0043.step 読み取り結果を下書きに入れました (確認してください)	DB-25-0367	ベースブ	株式会社*	B	(なし)	SPHC	☒ 新しい版として登録 (既存 DB-25-0367 Rev.A) 外す

図番が未入力の行は登録されません。

図面へ

確認済み1件を登録

図面登録

4.12 書類を登録する

「設定 ＞ データ ＞ 書類登録」（または検索の画面の「+ 書類を登録」）で、仕様書・ミルシート・作業日報などの PDF・Excel を、種類・顧客・関連する図面と一緒に登録する。登録した書類は上の検索欄から探せる。

4.13 過去の見積を取り込む（導入担当者）

1. 今までの見積を Excel で開き、「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選んで保存する（Shift_JIS の CSV でもよい）
2. 「設定 ＞ データ ＞ 過去見積の取り込み」（または実績分析の「CSVを取り込む」）で CSV を選ぶ。列が自動で対応づけられる（1行目の値で確かめる）
3. 違う列を選び直し、「取り込む」を押す。同じ見積（見積番号・見積日・顧客が同じ）は二重に入らない

4.14 マスタ（単価・材質・表面処理など）を変える（導入担当者）

「設定 > 金額関連」の材料マスタ・工程マスタ・表面処理マスタ・価格方針で、行を追加・編集する。別名（表記ゆれ）は「、」で区切る。価格方針の率（粗利率・特急の割増率・消費税率）は % で入れる。変更はこれから計算する見積に使われ、発行した帳票の金額は変わらない。計算式は「見積ロジック」で確かめられる（画面では変えられない）。

4.15 設定を変える（導入担当者）

左のメニューの「設定」に、すべての設定の入口が「金額関連／帳票関連／運用／データ」に分けて並ぶ（それぞれ何に影響するかの一言つき）。

- 案件ステータス：名前・順番・色・フェーズ を変える。追加したステータスにもフェーズを選ぶ（ホームの進捗・To Doリスト、「見積・案件」の絞り込みに使う）。名前を変えても、過去の履歴は当時の名前で残る
- 分類・属性項目：分類（フォルダ）と、図面の属性・検索項目（テキスト・選択肢・数値の範囲・日付の範囲）を足す
- 見積書テンプレート：表示する項目を切り替え、顧客ごとに使い分ける
- 取引先管理：顧客・協力会社の台帳（記録と表示だけ）
- 担当者：担当者を登録し、この端末で操作する担当者を選ぶ

板金見積

図面管理プラットフォーム

+ 新規見積

ホーム

見積・案件

図面

帳票発行

実績分析

※ 設定

担当者：佐藤

設定

金額関連

材料マスタ

材料別の kg 単価・密度（材料費に反映）

工程マスタ

切断・穴・曲げ・溶接・タッパ等の単価（加工費に反映）

表面処理マスタ

塗装・めっき等の1個あたり単価

価格方針

現在：粗利 25%・特急割増 30%（全見積に適用）

見積ロジック

費目別の計算式（参照のみ）

変えた単価は、これから計算する見積に使われます。発行済みの帳票の金額への影響なし

データ

過去見積の取り込み

CSVから取り込み（類似実績・実績分析に反映）

書類登録

ミルシート・社内規格・仕様書等（上部の検索欄から検索可能）

帳票関連

自社情報

会社名・住所・電話・登録番号（帳票に印字）

見積書テンプレート

記載項目、顧客別の適用

取引先管理

顧客・協力会社の台帳（記録と表示のみ。金額への影響なし）

運用

担当者

担当者一覧、この端末の操作担当者

案件ステータス

ステータスの名称・順序・色・フェーズ（進捗とTo Doリストに反映）

分類・属性項目

顧客別・製品別等の分類、図面の検索項目

設定

5. 画面の表示の意味

表示	意味
読取（新規見積）	図面PDFから読み取って自動入力した値
図面情報（新規見積）	登録済みの図面の値
読み取り済み（見積結果）	図面PDFから確かに読み取れた

表示	意味
要確認	読み取ったが、図面と見比べた方がよい（発行は止めない）
マスタ未登録・未登録	図面に書いてあるが、マスタにない（単価を入れるまで発行できない）
記載なし	図面に書いていない（材質は選ぶ。表面処理・特急は「なし」として扱う）
確定	CADデータから寸法を確かに求められた
概算	寸法に仮定がある（Kファクターの標準値など。理由は「CADデータ」タブに出る）。発行はできる
解析不可	CADデータから寸法を求められない（理由は「CADデータ」タブに出る）。寸法の値を入力する
未入力の項目・未入力あり	金額に必要な値が足りない。すべて埋まるまで見積書を発行できない
納期超過・納期まで○日	希望納期と今日の差（3日以内で表示）
○日更新なし・回答待ち○日	案件が3日以上変わっていない／見積提出済のまま3日以上
フェーズ	1 見積作成中・2 見積確認中・3 回答待ち・4 製造・出荷・完了分。どのステータスがどのフェーズかは「設定 > 案件ステータス」で決まる

6. よくある質問とトラブル対応

症状	対処
「見積書の発行へ」「見積書を発行」が押せない	見積結果の次のアクションに出る「未入力の項目」を埋める。帳票発行の画面の「2 帳票の種類」にも理由が出る
納品書・請求書が発行できない	先に見積書を発行し、受注を登録する（見積結果の「受注を登録」か、見積・案件でステータスを「受注」に）
案件が To Doリストに出ない	To Doリストに載るのは、納期超過・未入力あり・納期まで3日以内・回答待ち3日以上の場合だけ。すべての案件は「見積・案件」で見る
追加したステータスの案件が、思ったフェーズに出ない	「設定 > 案件ステータス」で、そのステータスのフェーズを選び直す
「ほかの人が先に変更しました」と出る	ほかの人が同じ見積・案件を先に保存した。見積結果では最新の内容が自動で表示されるので、変更をもう一度行う（ほかの画面では読み直してから行う）
「図面の自動読み取りは使えません」と出る	図面の読み取りの設定（APIキー ANALYSIS_ANTHROPIC_API_KEY）がされていない（導入担当者が設定する）。図番・材質などは手で入れる
類似実績が出ない	CADデータがない図面、材質が未選択・マスタにない見積では探せない
画面が開かない（Docker なし）	<code>web¥dist</code> があるか確かめる（なければ「画面を作る」）。API を <code>.venv¥Scripts¥python.exe -m uvicorn api.main:app --port 8000</code> で起動したか確かめる
画面に「APIトークンが必要です」と出る	サーバーに <code>API_TOKEN</code> が設定されている。「設定 > 運用 > 担当者」の「接続用の合言葉」に同じ合言葉を入れる
3D表示が出ない	STEP の図面だけ。初回は表示用の形状を作るので数秒かかる
データを別のパソコンに移したい	Docker ならデータベースのボリュームと <code>output</code> フォルダ、Docker なしなら <code>output</code> フォルダごと移す

7. 付録：API の使い方（開発者向け）

API は、本システムの機能を呼ぶ窓口である。画面（React）もこれだけを使う。ほかのシステムから見積を作るときや、画面を使わずに試すときに使う。

7.1 仕様書（/docs）の見方

板金見積 API 1.0.0 OAS 3.1	
/openapi.json	
STEP・DXFの解析、図面PDFの読み取り、見積、見積書、類似見積、過去見積の履歴。金額はマスタールールだけで決まります（LLMは計算しません）。	
system	^
GET /api/health Health	▼
masters	^
GET /api/masters Masters	▼
GET /api/master-tables/{table} Master Table	▼
POST /api/master-tables/{table} Master Add	▼
PUT /api/master-tables/{table}/{code} Master Save	▼
GET /api/logic Logic	▼
files	^
POST /api/files Upload	▼
GET /api/files/{file_id}/model.glb Model Glb	▼
GET /api/files/{file_id}/raw Raw File	▼
analysis	^
POST /api/analyses Submit Analysis	▼
GET /api/jobs/{job_id} Job	▼
drawing	^
POST /api/drawings/readings Submit Reading	▼
quote	^
POST /api/quotes Quote	▼
document	^
POST /api/documents Document	▼
GET /api/documents/{quote_no}/{kind}.pdf Document File	▼
similar	^
POST /api/similar-quotes Similar	▼
GET /api/drawings/{drawing_id}/similar Drawing Similar	▼
history	^
POST /api/history/import Import History	▼
GET /api/history History	▼

API の仕様書。機能ごとに開くと、入力と出力の形と例が見られる

- 機能 (screens・drawings・estimates・documents・cases・search・settings・masters・partners と、files・analysis・drawing・quote・document・similar・history) ごとに並ぶ
- 1つ開いて「Try it out」を押すと、画面から試しに呼べる
- 下の「Schemas」に入出力の型 (SheetMetalAnalysis、QuoteResponse など) がある

7.2 呼び出しの例 (PowerShell)

```
# 1. STEP をアップロード
PS> $f = curl.exe -s -F "file=@part.step" http://localhost:8000/api/files | ConvertFrom-Json
# 2. 解析を受け付ける (すぐ受付番号が返る)
PS> $j = Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/analyses -ContentType "application/json" `
    -Body (@{ file_id = $f.file_id; k_factor = 0.5; k_factor_confirmed = $true } | ConvertTo-Json)
# 3. 状態を確かめる (status が done になるまで)
PS> Invoke-RestMethod http://localhost:8000/api/jobs/$( $j.job_id )
# 4. 見積
PS> $body = @{ analysis_job_id = $j.job_id; condition = @{ material = "SPCC"; quantity = 100 } } | ConvertTo-Json -Depth 5
PS> Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8000/api/quotes -ContentType "application/json" -Body $body
```

- DXF の解析は `thickness_mm` が必要。曲げのない平板と確かめたときは `flat_confirmed = $true` を付ける
- 図面PDFの読み取り結果 (drawing) と一緒に見積を呼ぶとき、`condition` に数量・表面処理・特急を書くと、図面の値に代わって使われる。同じ追加加工を図面と `condition` の両方に書いても二重に数えない (`condition` の個数を使う)
- 見積書 (POST /api/documents) は、作成した時点で `drawing` の項目をすべて確定として扱い、つねに「御見積書」を作る。数量が図面にも `condition` にもないときは 400 (QUANTITY_REQUIRED)

画面と同じ見積を API で作るときは、図面を登録 (POST /api/drawings/register) し、(条件入力の下書きが要るなら GET /api/estimate-draft) POST /api/estimates → GET /api/jobs/{job_id} → GET /api/estimates/{id} (金額・未入力項目) → POST /api/estimates/{id}/documents の順に呼ぶ。未入力項目があると 409 (NOT_ISSUABLE、details に一覧)、ほかの人が先に保存していると 409 (CONFLICT) が返る。ホームの To Doリストとフェーズは GET /api/home、見積・案件の一覧は GET /api/cases?phase=... で取れる。

API_TOKEN を設定したサーバーでは、-Headers @{ Authorization = "Bearer <合言葉>" } を付ける。機能ごとの呼び出しの流れは analysis/api_design.md と「設計書」の API の章にある。